

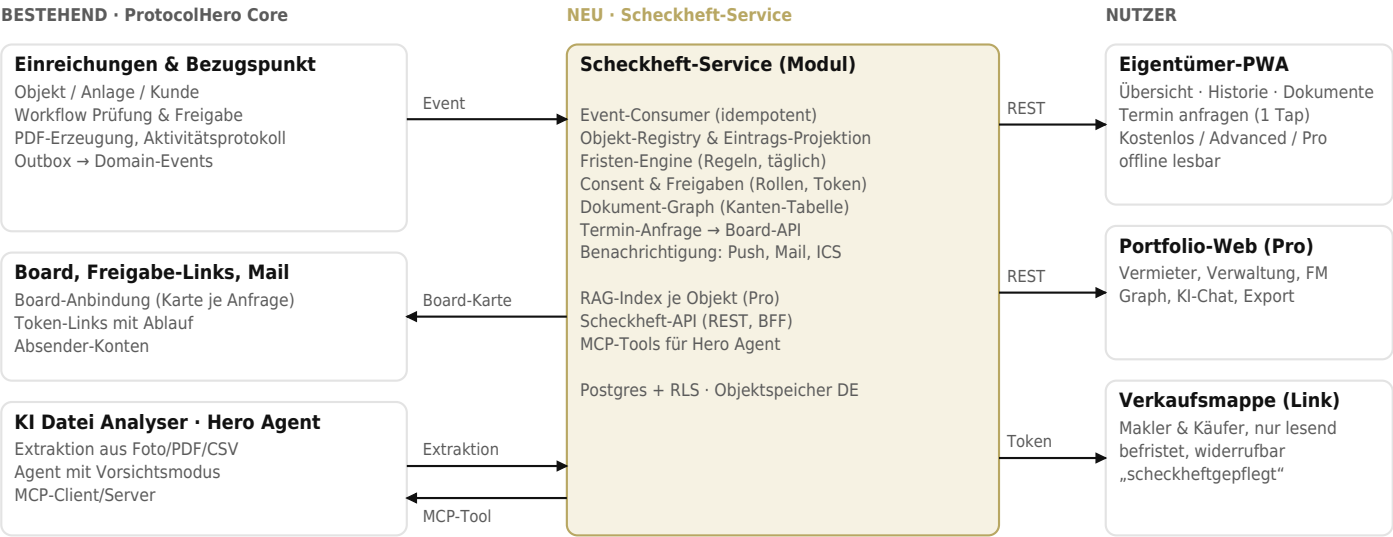
Hero Scheckheft - Architektur

Anhang zum Decision Memo · Predrag Stošić · 02.10.2026 · Annahme: Details des internen ProtocolHero-Stacks sind nicht öffentlich – das Design ist als Modul im bestehenden System gedacht und wird im ersten Termin an den realen Stack angepasst.

1 Architektur-Treiber

- **Kein Fremdkörper:** Der Betrieb arbeitet weiter in Einreichungen und Bezugspunkt; neu ist nur ein Schalter beim Abschließen.
- **Erweitern statt duplizieren:** Freigabe-Links, Board-Anbindung, KI Datei Analyser und Hero Agent werden wiederverwendet.
- **Deterministisch zuerst:** Fristen und Erinnerungen sind Regeln, keine LLM-Aufrufe – billig, testbar, erklärbar.
- **Datenhoheit:** Mehrere Betriebe schreiben in ein Scheckheft; jeder sieht nur seine eigenen Einträge, der Eigentümer sieht alles.
- **4 Wochen:** ein Modul, eine Datenbank, keine neuen Infrastrukturkomponenten.

2 Komponenten und Datenfluss



3 Datenmodell (Kern)

Entität	Wesentliche Felder	Hinweis
Objekt	id, adresse, typ (Haus, Wohnung, Gewerbe), bezugspunkt_id	1:1 zum bestehenden Bezugspunkt
Mitgliedschaft	objekt_id, subjekt (Eigentümer, Betrieb, Makler), rolle, consent_at	Basis für RLS und Sichtbarkeit
Anlage	objekt_id, gewerk (Strom, Heizung, Wasser ...), hersteller, seriennr.	aus Typenschild-Extraktion vorbefüllt
Eintrag	objekt_id, anlage_id, quelle (Einreichung, Upload), betrieb_id, datum, kosten	unveränderlich; Korrektur = neuer Eintrag
Dokument	eintrag_id, art (Protokoll, Rechnung, Foto), storage_key, sha256	Hash aus bestehendem Audit-Log
Wartungsregel	anlage_id, intervall, quelle (Betrieb, Vorlage, Eigentümer), hinweis	immer als „Empfehlung“ gekennzeichnet
Termin	regel_id, faellig_am, status (offen, angefragt, beauftragt, erledigt)	Grundlage der Re-Booking-Rate
Kante	von_id, nach_id, typ (betrifft, bezahlt, ersetzt)	Dokument-Graph ohne Graph-Datenbank
Freigabe	objekt_id, token_hash, rolle (lesen), ablauf, widerrufen_at	Verkaufsmappe, Makler, Käufer

4 Kern-Flows

Flow	Ablauf
A · Einreichung → Scheckheft	Einreichung abgeschlossen (Schalter an) → Outbox-Event → Consumer prüft Consent → Eintrag + Dokumente + Kanten → Wartungsregel aus Vorlage/Betrieb → nächster Termin berechnet → Push/Mail an Eigentümer. Ohne Consent: Einladung, Eintrag wartet.
B · Fristen-Engine	Täglicher Job: Termine mit Fälligkeit in 60/30/7 Tagen → Erinnerung an Eigentümer; parallel Hinweis an den Betrieb (Board-Spalte „Fällig beim Kunden“). Idempotent je Termin und Stufe.
C · Termin anfragen	Ein Tap in der PWA → Termin.status = angefragt → Karte auf dem Board des zuletzt ausführenden Betriebs (bestehende Board-API) → Hero Agent kann im Vorsichtsmodus Terminvorschlag und Angebot vorbereiten.
D · Fremder Upload	Eigentümer lädt Rechnung/Protokoll eines anderen Betriebs hoch → KI Datei Analyser extrahiert Gewerk, Anlage, Datum, Kosten, Intervall → Anzeige als Vorschlag → erst nach Bestätigung Eintrag.
E · Verkaufsmappe	Eigentümer wählt Inhalte → Freigabe-Token (nur lesend, Ablauf 30 Tage) → öffentliche Ansicht + PDF-Export; Widerruf jederzeit, jeder Abruf im Audit-Log.

5 Schnittstellen

Art	Definition
REST (BFF)	GET /objekte · GET /objekte/{id}/eintraege?gewerk= · GET /objekte/{id}/termine · POST /termine/{id}/anfrage · POST /objekte/{id}/uploads · POST /objekte/{id}/freigaben · DELETE /freigaben/{id} · GET /objekte/{id}/graph · POST /objekte/{id}/chat (Pro)
Events	konsumiert: einreichung.abgeschlossen, pdf.erzeugt · publiziert: scheckheft.eintrag_erstellt, termin.faellig, termin.angefragt, freigabe.abgerufen
MCP (Hero Agent)	scheckheft.faellig(betrieb, zeitraum) · scheckheft.historie(objekt) · scheckheft.termin_vorschlagen(termin) – schreibend nur mit Freigabe

6 KI-Einsatz und Kosten

- **Klassifizierung und Extraktion** nur bei Uploads, über den bestehenden KI Datei Analyser; Ergebnis ist immer ein Vorschlag.
- **KI-Chat (Pro):** RAG strikt je Objekt (pgvector in Postgres), Antworten nur mit Quellenangabe; Dokumentinhalte werden als Daten behandelt, nie als Anweisung (Schutz gegen Prompt Injection in hochgeladenen PDFs).
- **Kostenkontrolle:** keine LLM-Aufrufe im Hot Path (Fristen, Erinnerungen, Anzeige); Kontingent je Stufe; EU-Hosting des Modells.

7 Sicherheit und Datenschutz

- **Mandantentrennung:** Row-Level-Security über Mitgliedschaft; ein Betrieb sieht nur die Einträge, die er selbst erzeugt hat.
- **Consent:** Einträge fließen erst nach angenommener Einladung; Eigentümer kann Export (ZIP + JSON) und Löschung jederzeit auslösen.
- **Tokens:** nur gehasht gespeichert, objektbezogen, nur lesend, mit Ablauf und Widerruf; Abrufe im Audit-Log.
- **Haftung:** keine Normkonformitätszusage; Intervalle sind Empfehlungen, Pflichten aus der Gefährdungsbeurteilung bleiben beim Betreiber.
- **Betrieb:** Hosting in Deutschland, TLS, verschlüsselte Ablage, AVV im Rahmen der Betriebslizenz.

8 Failure modes und Gegenmaßnahmen

Risiko	Gegenmaßnahme
Event geht verloren oder kommt doppelt	Outbox mit Retry, Idempotenz-Schlüssel je Einreichung, täglicher Abgleich
Falsche KI-Extraktion	nur Vorschlag, Bestätigung erforderlich, Originaldokument immer sichtbar
Erinnerung erreicht niemanden	Push + Mail + ICS-Kalender; Hinweis zusätzlich an den Betrieb
Eigentümerwechsel beim Verkauf	Übergabe-Flow: Scheckheft auf neuen Eigentümer übertragen, alter Zugang endet
Geringe Aktivierung der Eigentümer	Befüllung ohne Aufwand, Einladung im PDF und als QR am Verteiler; Messung ab Woche 4

9 Rollout und Messung

- **Feature-Flag je Workspace:** Pilot mit 3 Betrieben × ~30 Objekten in Woche 4.
- **Re-Booking-Rate** = Termine mit Status „beauftragt“ vor Fälligkeit ÷ fällige Termine; dazu Aktivierungsquote der Einladungen und Zeit bis zur ersten Anfrage.
- **Prototyp:** reines Frontend mit Mock-Daten (Spec Kit), zeigt Flows A, C und E sowie die drei Stufen.